De atoomkern, radioactief verval en halveringstijd

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Protonen en neutronen tellen

Het getal in de naam is het massagetal A, dus het aantal protonen plus neutronen. Zoek het aantal protonen Z op en trek dat af.

1 **natrium-23: 12 · lood-207: 125 · koolstof-14: 8 · uranium-235: 143 · radium-226: 138**

Let op dat je Z uit de naam van het element haalt en niet uit het getal erachter. Natrium heeft altijd elf protonen, lood tweeëntachtig, koolstof zes.

2 Welk verval?

Leer de vier soorten aan wat er wegvliegt: een heliumkern, een elektron, een positron, of enkel energie. Daaruit volgt meteen wat A en Z doen.

2 Welk verval?

a) alfa · b) bèta-min · c) gamma

3 Welk verval?

a) bèta-plus · b) alfa · c) bèta-min

Let op bèta-plus: daar wordt een proton een neutron en vertrekt er een positron, dus daalt Z met één. Bij bèta-min is het net omgekeerd.

3 Na het verval

Bij alfa daalt A met vier en Z met twee, bij bèta-min blijft A gelijk en stijgt Z met één, bij gamma verandert geen van de twee.

4 Wat krijg je?

a) $A = 234$, $Z = 90$ · **b)** $A = 14$, $Z = 7$

5 Wat krijg je?

a) $A = 206$, $Z = 82$ · **b)** $A = 60$, $Z = 27$

Let op het gammaverval: daar blijven A en Z precies gelijk, want er vertrekt enkel energie. De kern is daarna dezelfde, maar wel minder aangeslagen.

6 Radium-226 ($Z = 88$) doet alfaverval. Welk nuclide ontstaat er, en met welk Z?

Radon-222, met $Z = 86$.

Let op dat je hier ook de naam moet geven. Twee protonen minder dan radium brengt je bij radon, en die stap is net waarom radon in kelders opduikt.

4 Halveringstijd

Reken in halveringen in plaats van met formules: na elke halveringstijd blijft er de helft over. Tel dus hoeveel keer de helft je nodig hebt.

7 $T_{1/2} = 6$ dagen. Welk deel is er na 18 dagen nog over?

$\frac{1}{8}$**, want dat zijn drie halveringen.**

8 $T_{1/2} = 4$ jaar. Na hoeveel jaar is er nog $\frac{1}{16}$ over?

16 **jaar, want dat zijn vier halveringen.**

Let op dat een zestiende vier halveringen is, want een half tot de vierde is een zestiende. Vier maal vier jaar geeft zestien jaar.

9 Na hoeveel halveringstijden is er nog $\frac{1}{32}$ over?

Vijf, want $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$**.**

10 Koolstof-14 heeft $T_{1/2} = 5730$ jaar. Hoe oud is hout met nog $\frac{1}{4}$?

$11\,460$ **jaar, dus twee halveringstijden.**

Let op dat een kwart twee halveringstijden is, dus twee keer 5730 jaar. Die methode werkt tot ongeveer vijftigduizend jaar; daarna is er te weinig koolstof-14 over om te meten.

5 Activiteit en λ

De activiteit is de vervalconstante maal het aantal kernen, en die constante is 0,693 gedeeld door de halveringstijd. Let op de eenheid van tijd die gevraagd wordt.

11 Een bron van 1600 Bq heeft $T_{1/2} = 3$ uur. Hoe groot is A na 9 uur?

200 **Bq, want** $1600 : 8$**.**

Let op dat de activiteit even snel daalt als het aantal kernen: negen uur is drie halveringen, dus gedeeld door acht.

12 $T_{1/2} = 10$ dagen. Hoe groot is λ per dag?

$\lambda = 0{,}0693$ **per dag.**

Let op dat de vervalconstante de eenheid van je halveringstijd overneemt. Staat de halveringstijd in dagen, dan staat lambda per dag.

13 Een bron heeft $N = 1{,}0 \times 10^{18}$ kernen en $\lambda = 2{,}0 \times 10^{-9}$ per s. Hoe groot is A?

$A = \lambda N = 2{,}0 \times 10^{9}$ **Bq.**

14 Twee bronnen hebben evenveel kernen. Welke heeft de grootste A?

Die met de kortste $T_{1/2}$**, want haar** λ **is groter.**

Noem dat de kortste halveringstijd de grootste vervalconstante geeft. Bij hetzelfde aantal kernen is die bron dus het actiefst, en ook het snelst uitgewerkt.

6 Waar of niet waar

De beweringen gaan over drie dingen: wat een halveringstijd wel en niet betekent, dat verval niet te beïnvloeden is, en het verband tussen activiteit en aantal kernen.

15 Na twee halveringstijden is een bron volledig vervallen.

niet waar

Niet waar: na twee halveringstijden is er nog een kwart over. Volledig vervallen gebeurt in theorie nooit, want er blijft telkens de helft over.

16 Je kan het verval van een radionuclide versnellen door te verwarmen.

niet waar

Niet waar: verval is een eigenschap van de kern zelf. Temperatuur, druk en scheikundige verbindingen veranderen de halveringstijd niet, en juist daarom is ze zo betrouwbaar als klok.

17 De activiteit van een bron staat in becquerel.

waar

18 Bij gammaverval verandert de kern in een ander element.

niet waar

Niet waar: bij gammaverval blijven A en Z gelijk, dus blijft het hetzelfde element. Enkel alfa en bèta veranderen het element.

19 Twee isotopen van hetzelfde element hebben hetzelfde Z.

waar

20 Bij bèta-min-verval blijft A gelijk.

waar

21 Een kortere halveringstijd geeft een kleinere λ.

niet waar

Niet waar, het is net omgekeerd: een kortere halveringstijd geeft een grotere vervalconstante. Lambda is 0,693 gedeeld door de halveringstijd.

22 De activiteit is recht evenredig met het aantal kernen.

waar

7 Uitleggen

Deze drie vragen vragen een uitleg. Noem telkens de twee krachten in de kern, of de formule die het verband legt.

23 Waarom zijn zware kernen pas stabiel met meer neutronen dan protonen?

De protonen stoten elkaar over de hele kern af met de coulombkracht. Extra neutronen voegen wel kernkracht toe maar geen extra afstoting, en houden de kern zo samen.

Noem beide krachten. De afstoting tussen protonen werkt over de hele kern, de kernkracht enkel tussen naburen, en extra neutronen voegen kernkracht toe zonder afstoting.

24 Leg uit waarop de koolstof-14-methode berust.

Een levend organisme vult zijn voorraad koolstof-14 aan uit de lucht. Na de dood stopt dat, en daalt het gehalte met een vaste halveringstijd; uit wat er nog over is, volgt de ouderdom.

Noem dat de aanvulling stopt bij de dood. Zolang een organisme leeft, blijft het gehalte gelijk; daarna daalt het met een vaste halveringstijd, en dat geeft de ouderdom.

25 Waarom daalt de activiteit van een bron even snel als haar aantal kernen?

Omdat $A = \lambda N$ en λ niet verandert. A is dus recht evenredig met N, en beide halveren na elke halveringstijd.

Noem de formule. De activiteit is lambda maal het aantal kernen, en lambda verandert niet, dus zijn de twee recht evenredig.